

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

지도에서 보는 전국 곤충, 식물 관찰기록

2026. 9. 11.

과 정 명	SW초급
소속 학교	한밭초등학교
성 명	맹주혁

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

- 가. 잠자리를 보려고 집에서 가까운 공원에 나갔는데 잠자리를 한 마리도 찾아볼 수 없어서 인터넷을 검색해 봤지만 여전히 찾지 못함
→ 실망하고 집에 돌아옴
- 나. 내가 찾고 싶은 곤충과 식물의 위치를 쉽게 확인할 방법이 있으면 좋겠다고 생각
- 다. 위치를 제일 쉽게 확인하는 방법은 지도이고, 이것을 웹서비스로 만들면 접근성이 좋을 것으로 판단

2. 연구 목적

- 가. 전국의 곤충, 식물관찰기록을 사람들과 손쉽게 공유하기 위해 지도 웹 서비스를 제작
- 나. 인터넷에서 곤충, 식물 위치자료를 검색하여 지도에 표시하고, 웹서비스에 방문한 사람들이 찾은 곤충, 식물 기록을 등록할 수 있는 기능을 추가

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. 곤충, 식물 위치, 정보 등 자료검색
- 나. 데이터를 지도에 표시하는 데 필요한 지식공부
- 다. 웹서비스 개념 및 제작에 필요한 지식 검색
- 라. 커서AI(바이브코딩)로 웹서비스 제작 프롬프트 공부

2. 용어 정의

데이타베이스	SQLite
웹서버	flask(python)
지도	카카오맵api
개발도구	cursor AI
도메인 주소	biota.ddns.net (noip.com 무료 도메인)
인증서	lets encrypt (무료 인증서)

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

- 가. 인터넷 검색으로 곤충, 식물 위치가 있는 자료를 찾음
- 나. Chat GPT로 구현 방법을 알아내
- 다. 커서AI 이용하여 구현

2. 연구 절차

- 가. 인터넷 검색으로 곤충, 식물 위치자료 검색
 - 제5차 전국자연환경조사 곤충·식물 좌표 자료가 검색결과로 나왔고, 이 자료에는 관찰 위치·종명·연도 등의 데이터를 포함
- 나. 지도에서 데이터를 표시하기 위해 필요한 지식 학습
 - 위도, 경도와 같은 좌표가 필요하다는 것을 인식
- 다. 인터넷에서 웹서비스에 지도를 표시하는 방법 검색 및 학습
 - 카카오맵API를 이용하면 지도를 쉽게 표시할 수 있는 방법을 찾음
 - 카카오맵API 회원등록하고 API키 발급이 필요
- 라. 웹서비스 제작방법
 - 대전교육정보원 제 7회 학생 창의융합 SW·AI 코딩교실에서 배운 cursor AI를 활용하여 파이썬을 이용한 지도 웹서비스 제작
 - Cursor AI로 Flask 서버와 카카오맵 화면을 만들어 관찰기록을 지도에 표시

IV. 연구 결과

1. 제작한 웹서비스

- 가. 이름: 지도에서 보는 전국 곤충·식물 관찰기록
- 나. 접속 주소: <http://biota.ddns.net> 또는 파일(지도관찰기록_실행.exe)을 더블클릭하면 자동으로 웹서비스에 접속

2. 주요 기능

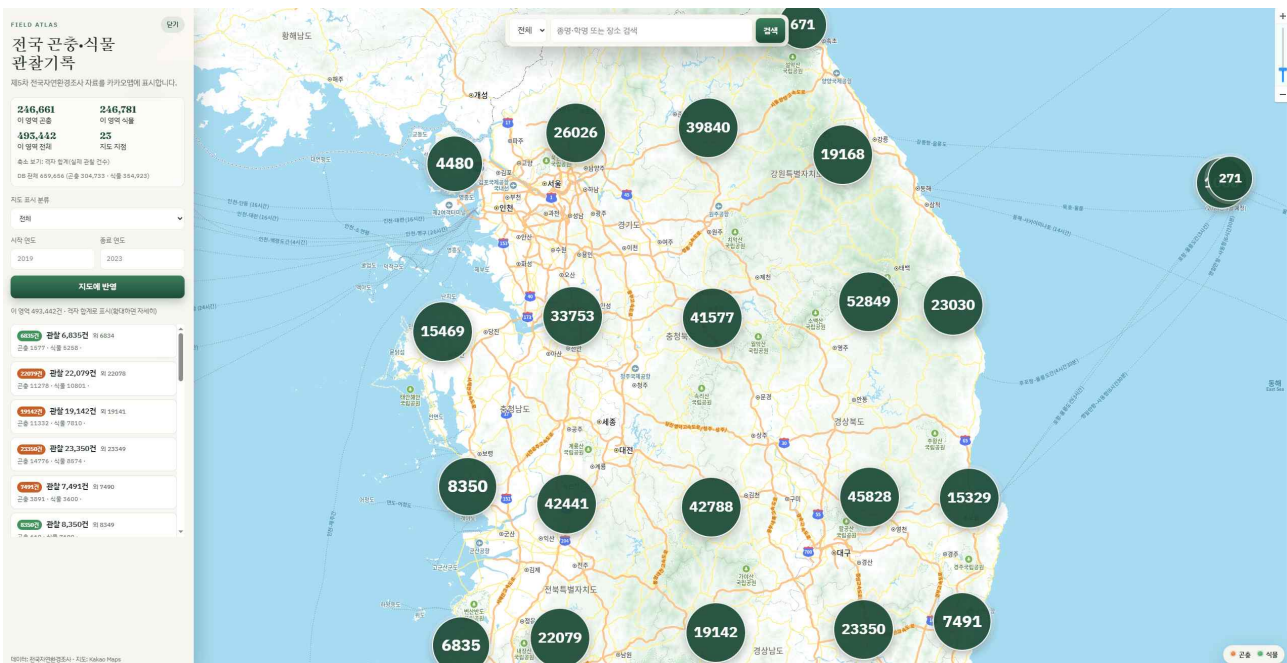
- 가. 전국 관찰 지점을 지도에 표시하고, 축소하면 지역별 관찰 건수 합계를 보여 줌
- 나. 곤충/식물 분류와 연도로 필터링 할 수 있음
- 다. 종명·학명·장소 검색 시 분포 범위에 맞게 지도가 이동
- 라. 현재 화면·DB 전체 통계를 메뉴에서 확인할 수 있음
- 마. 사용자가 아무것도 없는 곳을 클릭하면 곤충인지 식물인지 선택하고 이름을 쓴 다음에 추가설명을 쓰면 그 위치에 정보가 저장됨

3. 구현 요약

가. 데이터: 제5차 전국자연환경조사 기반 약66만건

나. 기술: Python, Flask, SQLite, 카카오맵, Cursor AI

다. 배포: Windows .exe / zip, DDNS 공개



V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 어디에 어떤 곤충·식물이 관찰되었는지 지도로 볼 수 있는 웹서비스 제작

나. 웹주소만 있으면 PC·스마트폰에서 함께 볼 수 있어 정보를 나누기 쉬
워짐

다. Cursor AI를 활용하면 학생도 지도·검색·배포까지 포함한 웹서비스를 완성할 수 있음을 확인

2. 제언

가. 직접 관찰한 기록도 올릴 수 있게 하면 동네 자료가 더 풍부해질 것으로 예상

나. 학교친구들과 주소를 공유해 함께 관찰 지도를 채워가길 바람

※참고문헌

제5차 전국자연환경조사는 공공데이터포털에서 다운로드 받았다.

보고서 작성 요령

1. 보고서 작성 방법

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적(글자 크기 16, 진하게)

1. 탐구(연구)의 필요성(글자 크기 14, 진하게, 휴면명조)

가. (글자 크기 13)

* 나머지는 본문으로 처리(글자 크기 13)

- 글꼴: 휴면명조, 줄간격 160

- 분량: 초급(SW초급, SW고급) - 5쪽, 고급(SW고급, 로봇고급, AD) - 8쪽 이내
(단, 표지, 목차, 참고문헌은 분량에서 제외)

※ 분량 초과 시 감점

2. 목차 예시

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

※ 위 작성 요령에 준하여 작성하되, 필요한 경우 변경할 수 있음.